论文解读 · arXiv 2610.42141

RoboArchitect

Automating the Design of Robotic Agents with Persistent Memory

让编码大模型自动设计冻结 VLA 策略外的「agent harness」——不改一个权重

Shengguang Wu, Suning Huang, Cherie Ho, Ria Doshi, Hao Zhu, Serena Yeung-Levy
Stanford University · 首次提交 2026-10-30

一句话总结：只改策略外面的代码， held-out 成功率提升 3–4.5 倍

不更新任何权重，让编码大模型看机器人 rollout 录像、诊断失败、迭代改写冻结 VLA 外层的 harness （工具调用 + 程序化控制 + 自设计的持久记忆）； **5 轮后 held-out 成功率大幅提升，**在策略训练分布之外的设定里，甚至常超过同一模型的微调版。

9.7→43.3%

未见场景

平均成功率 · 4.5×

12.7→40.2%

未见任务

平均成功率 · 3.2×

0

权重更新 / 示教数据

策略全程冻结

<$150

一次完整演化

5 轮 · <6 小时编码模型时间

覆盖 5 个仿真基准 × 7 种 VLA 策略；全部分数都在优化时未见过的 held-out episode 上评估。

动机： harness 很有用，但至今靠人手写、逐个机器人重做

↑ 人工搭建 harness 的试错循环：慢、录像难以逐帧排查、每个新机器人 / 基准都要重来

适配新场景的传统路径：微调

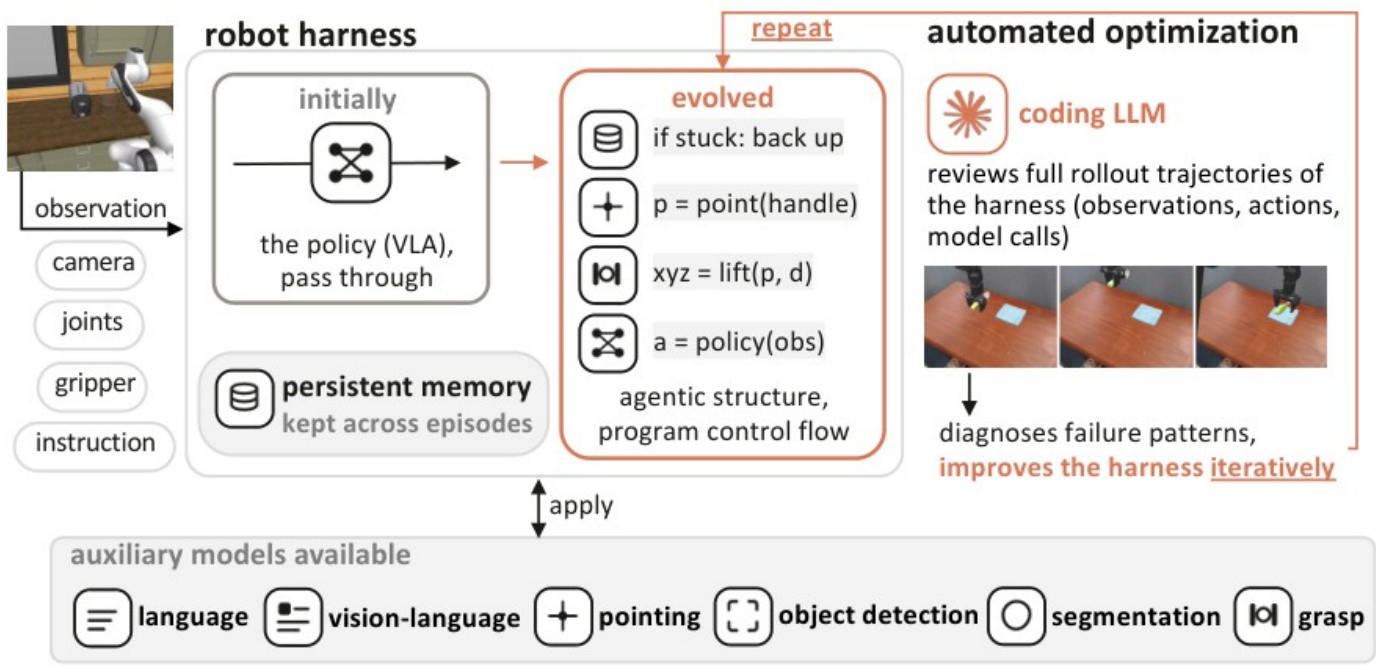
- 为每个新任务 / 新硬件采集示教数据
- 更新模型权重（ OpenVLA 、 π0.5 等）
- 微调得到的技能常难以泛化出训练分布（ LIBERO-Pro ）
- 已有冻结策略的推理期方法：检索示教、价值函数选动作——机制都是预先固定的

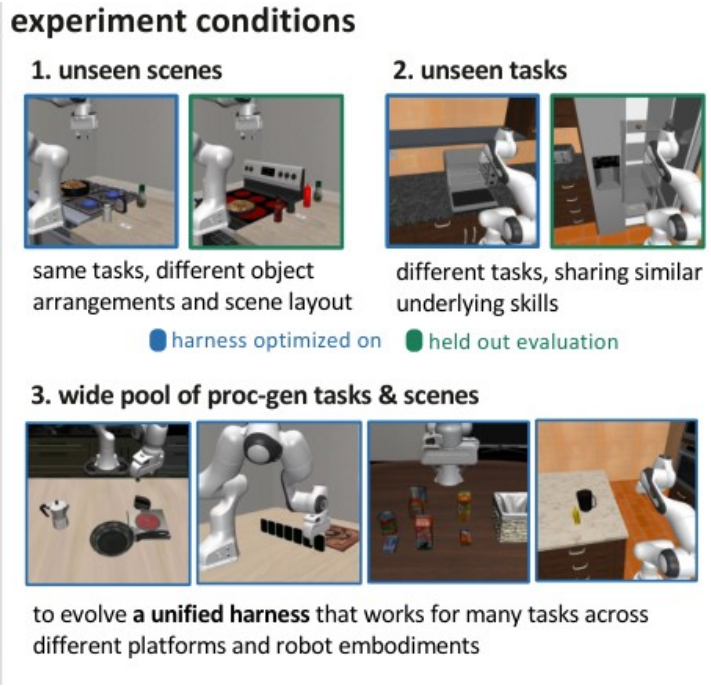
本文的问题

能否把「看失败轨迹 → 改 harness 」整圈工程交给编码大模型自动完成?

- 策略冻结，只优化外层代码
- 每次修改都是可读代码，可检查、可继续迭代
- 由数据决定策略与代码如何分工、记忆存什么

方法：编码模型读轨迹迭代改写 harness，只接受训练集上的改进





Harness 接口

输入相机 / 深度 / 夹爪 / 指令，输出底层动作；初始 = VLA 直通（即裸策略）

辅助工具

Qwen3 LLM 、 Molmo2/Qwen3-VL 、 Grounding-DINO 、 SAM 3 、 GraspGen + 3D 投影等几何工具

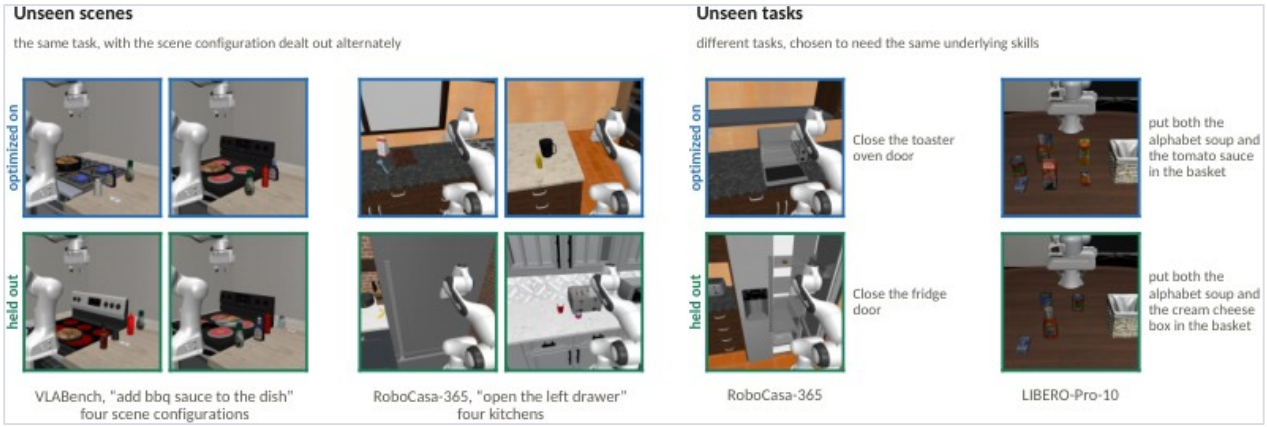
优化循环

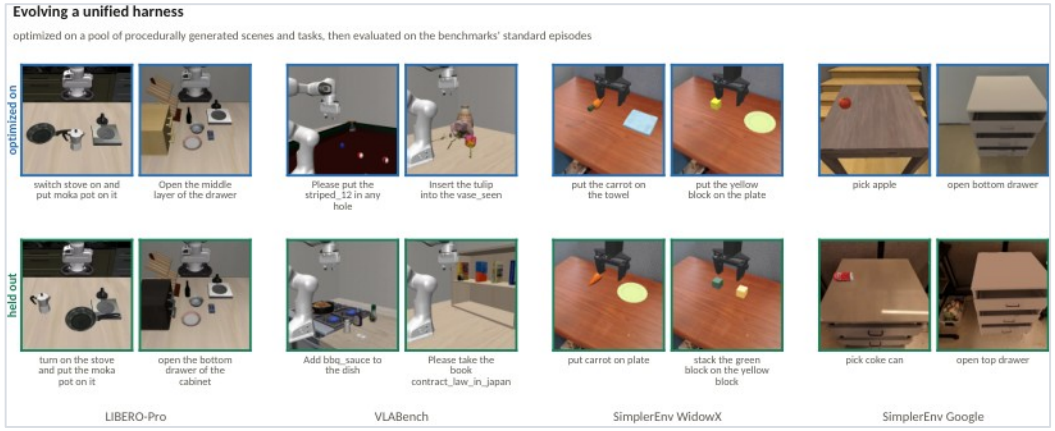
claude-opus-5 读完整轨迹→诊断→改代码；仅当训练集分数提升才接受；≤ 5 轮

持久记忆

跨 episode 保留；不预设 schema ，存什么、怎么取全由编码模型决定

评估设计：只在训练 episode 上演化，全部在 held-out 上打分





① 未见场景（左） ② 未见任务（右）——蓝框优化、绿框测试

③ 统一 harness：程序生成 2,201 训练 → 标准 2,160 测试

策略训练数据 ↔ 测试基准的距离（ Table 1 配色）

同分布
在该基准上调过

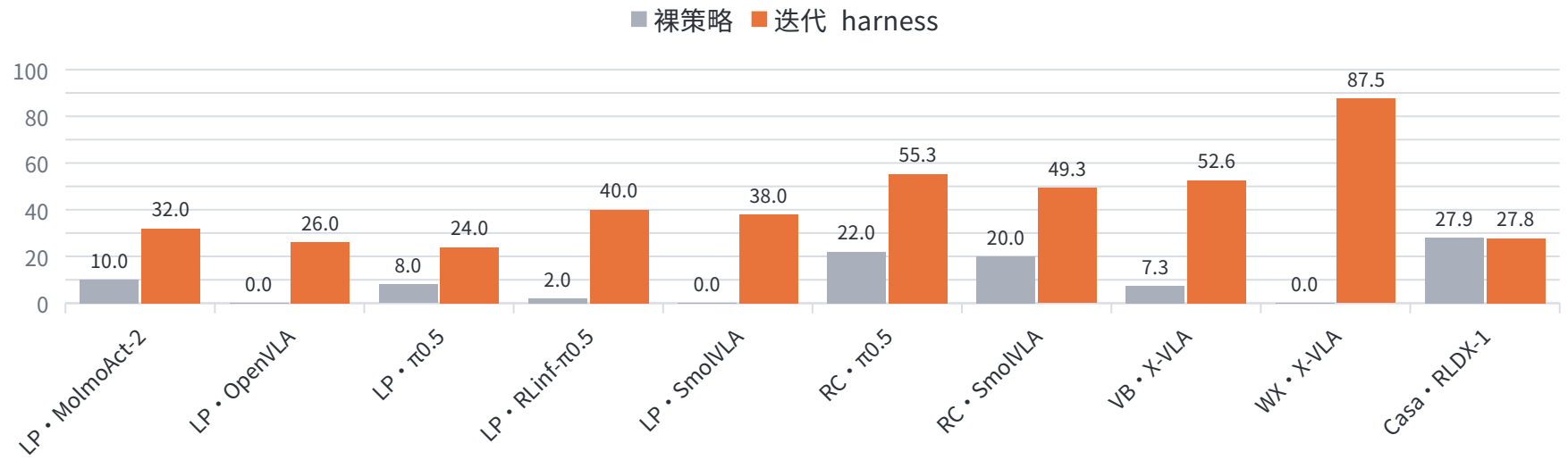
空间交换
LIBERO-Pro 物体位置互换

跨基准
同仿真器同机器人、另一基准

完全域外
仅通用机器人预训练

主结果：未见场景 9/10 组大幅提升，未见任务全部为正增益

未见场景（%）



未见任务（%）

43.3%

未见场景均值

裸策略 9.7%

40.2%

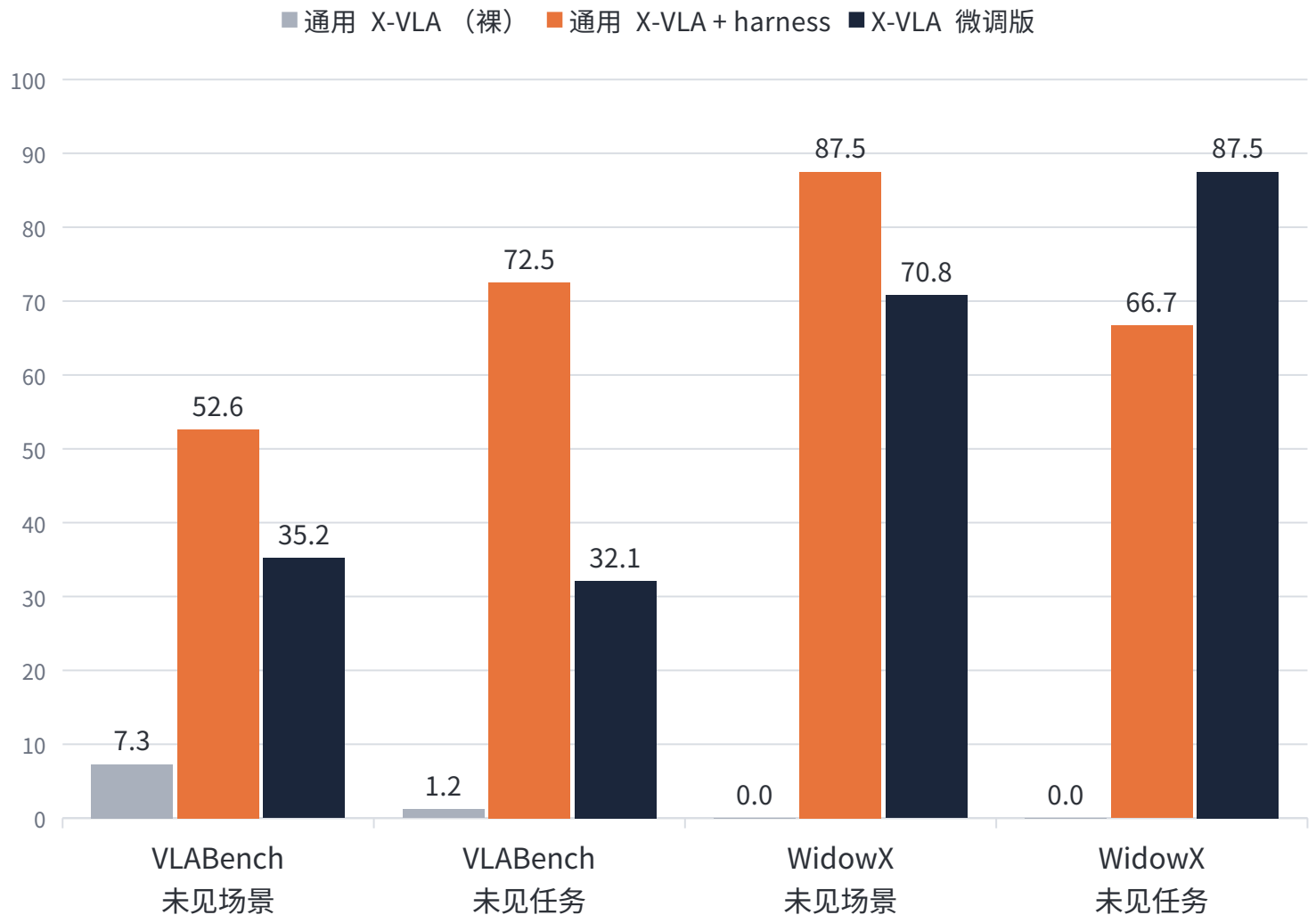
未见任务均值

裸策略 12.7%

例外

Casa • RLDX-1 （同分布）未见场景 27.9→27.8，仅在优化 episode 上提升

离训练分布越远收益越大：通用 X-VLA + harness 3/4 项胜过微调版



3 / 4

项对比中，冻结的通用策略 + 自动 harness 超过同一模型的微调权重

唯一落败： WidowX 未见任务 66.7 vs 87.5

按训练源距离分组（迭代 harness ）

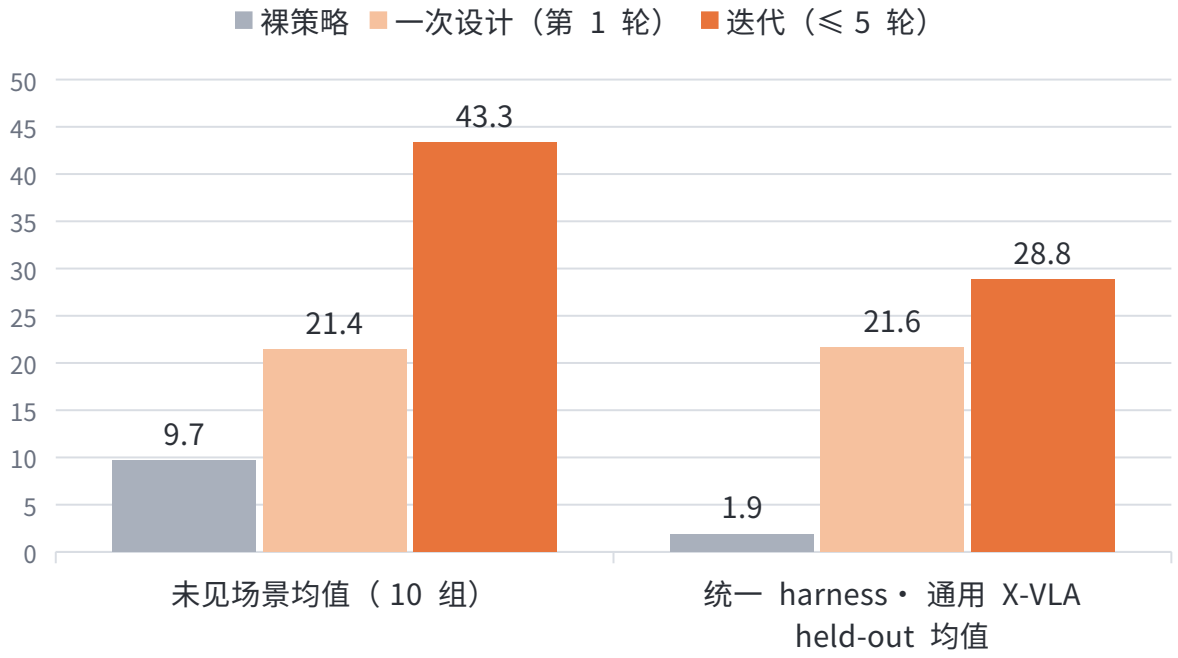
跨基准 + 域外： **7.3→58.4** （未见场景）

跨基准 + 域外： **6.3→48.7** （未见任务）

同分布 RoboCasa： **27.9→27.8**

注：微调对照仅覆盖 X-VLA 的两个基准

迭代很关键：一次设计只到一半，迭代后才稳定超过裸策略



一次设计可能变差

RC · SmolVLA 未见任务

26 → 16 → 80

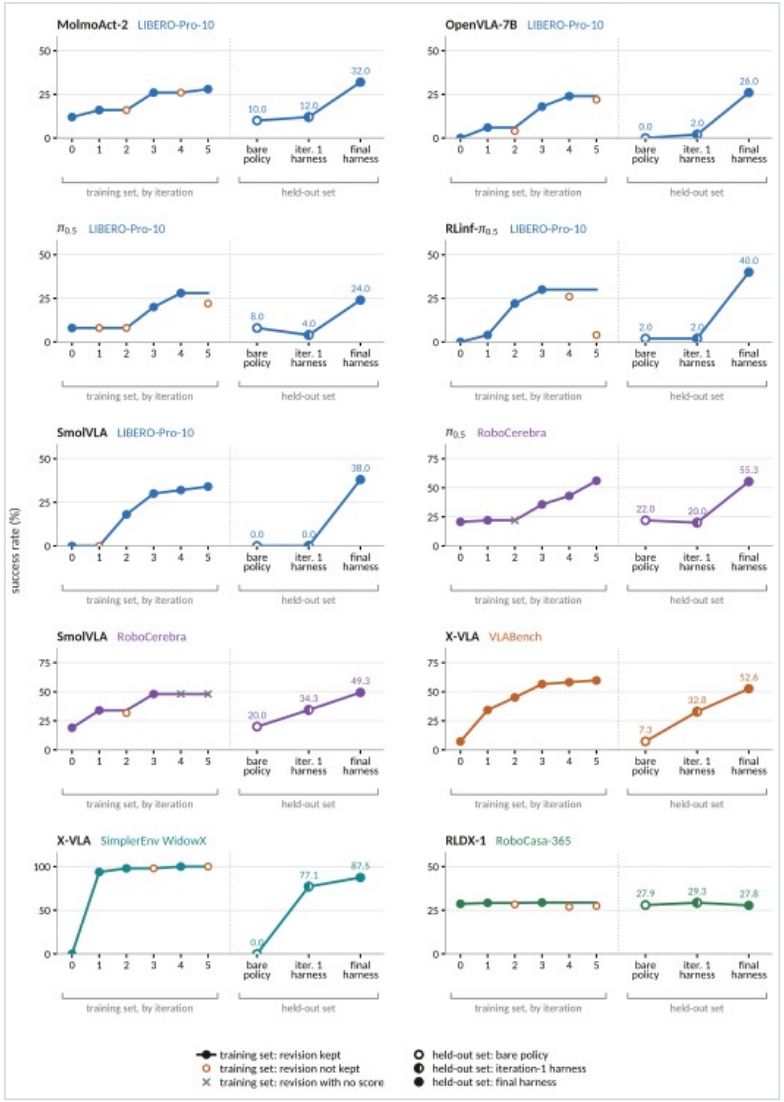
LP · π0.5 未见场景 8 → 4 → 24

反例：迭代也会过拟合

统一 harness · WidowX held-out

45.8 → 24.0

（第 1 轮 → 最终，正文未讨论）



策略与代码如何分工，完全由 rollout 证据自动决定

代码全权 弃用无用策略

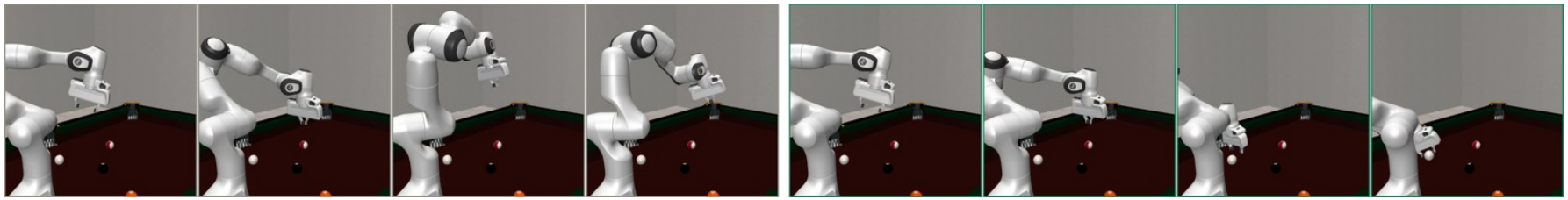
通用 X-VLA 在 WidowX 上始终张开夹爪 → 演化为视觉 code-as-policy（训练集 0→100%）

分工协作 代码修正决策

检测指令与实际位移不符（卡住）→ 先抬臂脱困，再重新查询策略

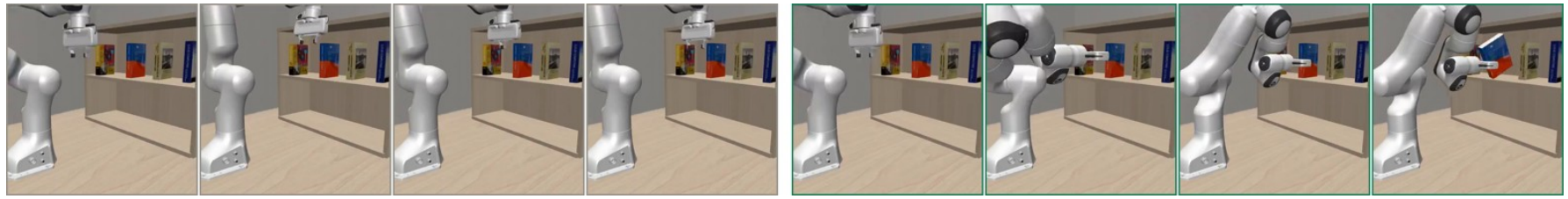
策略主导 失败时才接管

包微调专家：临近结束仍未接近目标 → 用指点工具接管抓取；接近中则交还控制



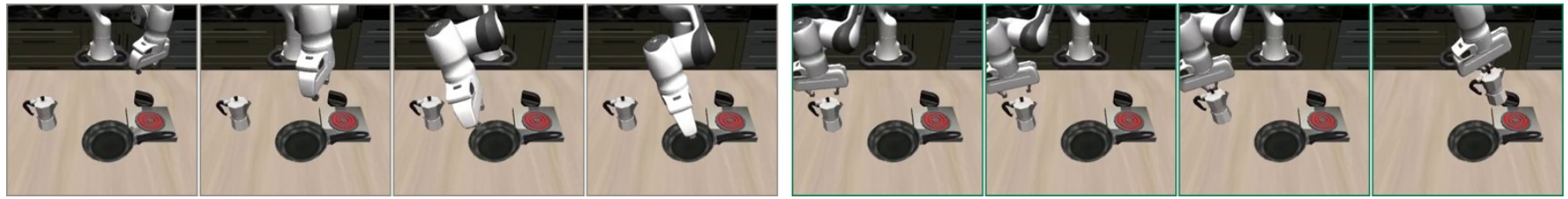
演化出的控制例程：每次修改都针对一种具体失败，且是可读代码

(b) 补全运动原语
上方有隔板 → 深度检测遮挡，改为水平伸入取书（VLABench）

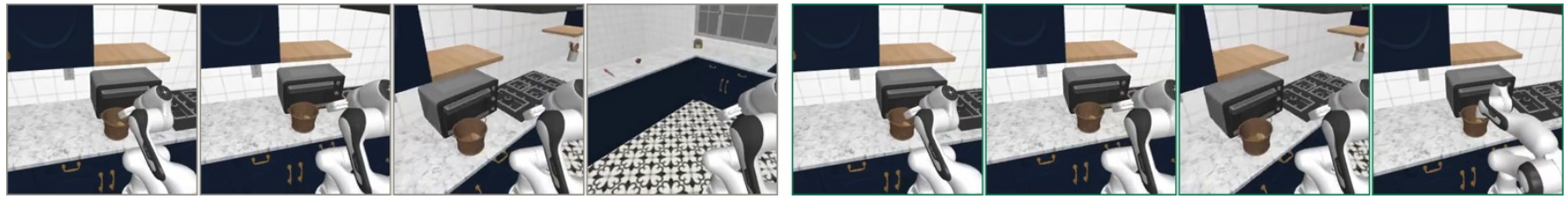


(c) 放大接触力
关烤箱门推得太轻 → 保持方向、放大动作幅值（RoboCasa）

(d) 纠正位置记忆
策略伸向训练时记住的位置 → 用指点模型找真正的目标（LIBERO-Pro）

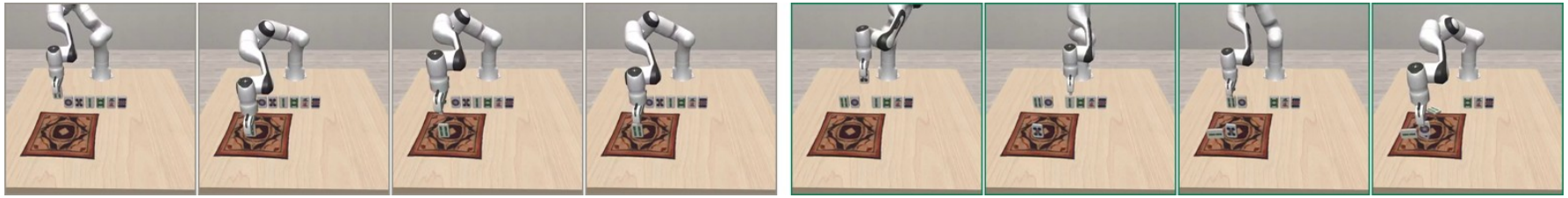


(f) 约束移动底盘
底盘漂离工作区 → 以夹爪动作位置为锚点限行、回撤（RoboCasa）

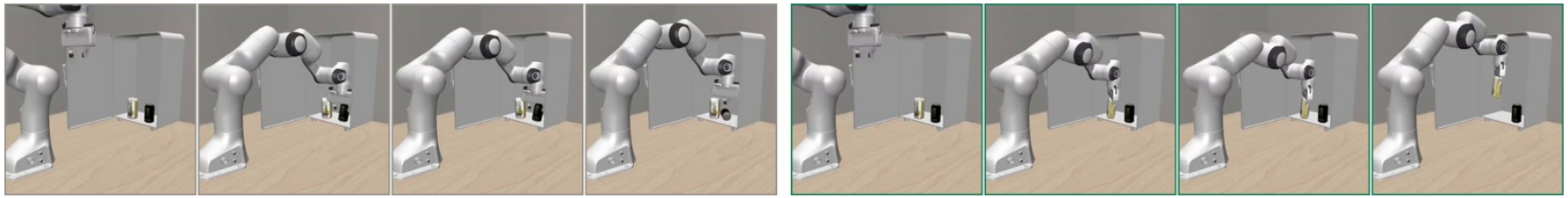


自我修正也覆盖感知与本体：绕开工具短板、适配机器人速度

(g) 候选排序逐个尝试
VLM 分不清麻将牌面 → 维护候选列表依次交互直至完成（VLABench）



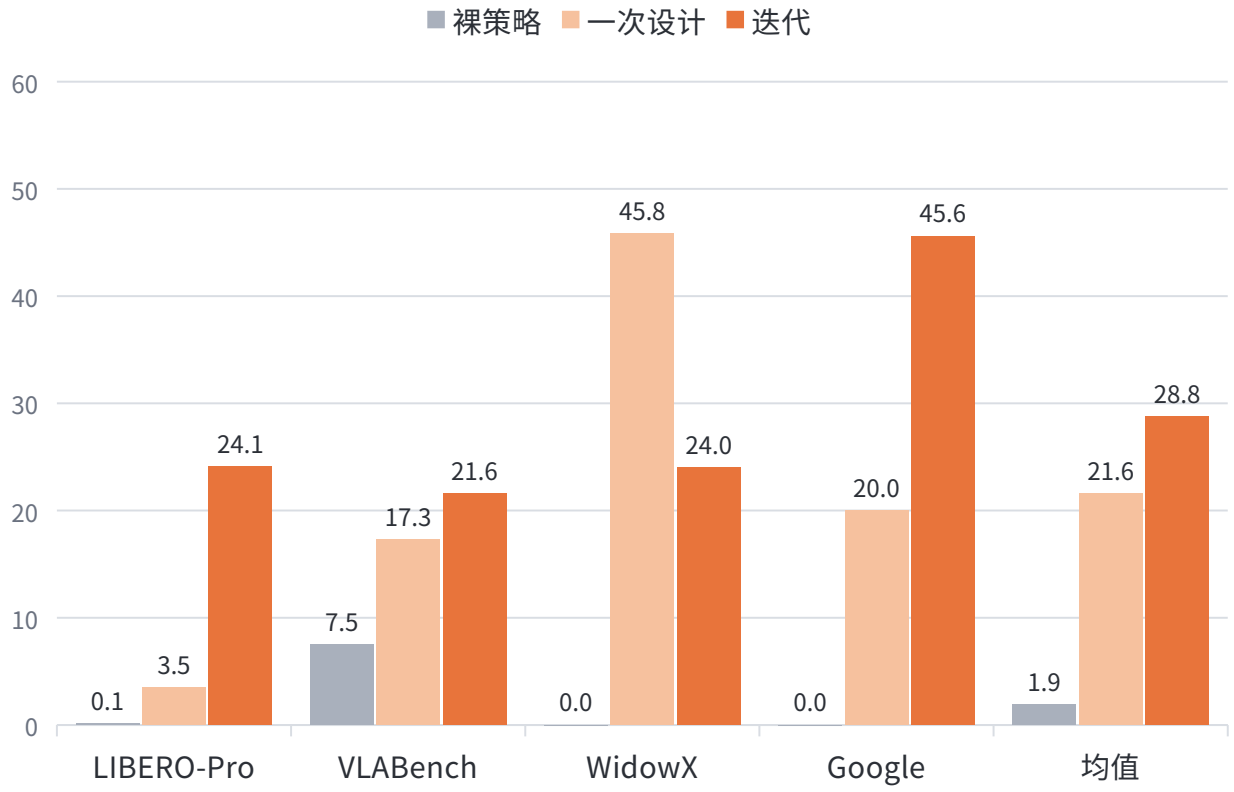
(h) 深度验证抓取
视觉抓取判断误报导致提前放下 → 改为检测指尖下方是否有表面



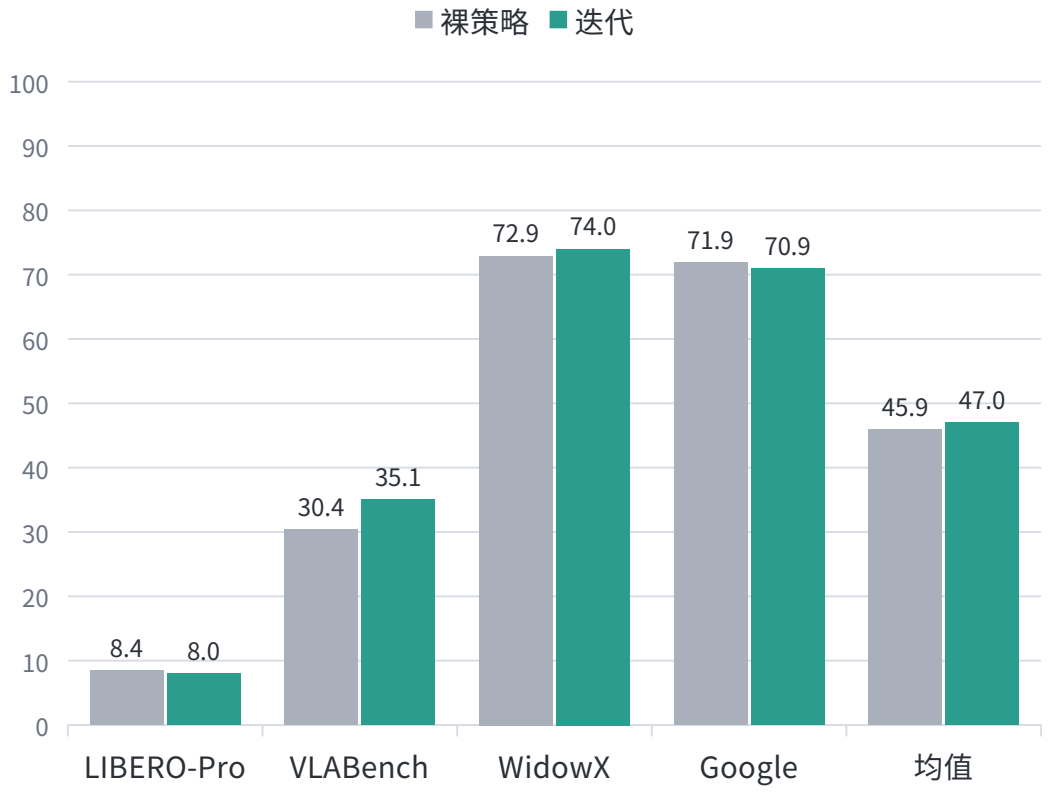
(7c) 按到达而非时长
3 Hz Google 机器人固定时长超时 → 到达 / 停滞才结束；训练池 11.0→30.2%

统一 harness：通用策略从≈ 0 拉起，专家策略保持原有水平

包通用 X-VLA （从未在这些基准上训练）



包各基准微调过的 X-VLA 专家



1.9→28.8%
通用策略 held-out 均值
演化为纯 code-as-policy，取代 VLA

45.9→47.0%
专家 held-out 均值
保留原有能力，只在失败时介入

0 个
硬编码本体常数
差异从动作规格与本体感知读取

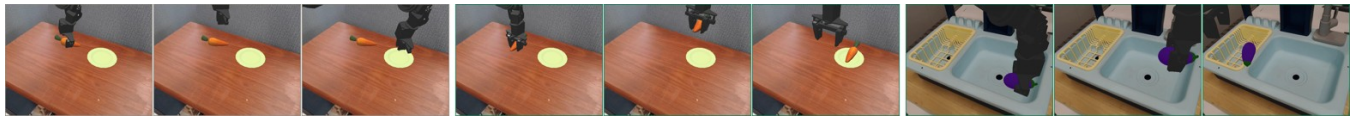
持久记忆自发涌现：按物理量索引， held-out 读取命中率 >90%

设定	记忆内容（由 harness 自行设计）	读取 / episode	命中率
X-VLA · VLABench	曾成功抬起物体的手指深度	3.4	98%
X-VLA · WidowX	按实测物体高度索引的闭合高度	3.5	96%
MolmoAct-2 · LIBERO-Pro	成功抓取在物体顶部下的平均深度	9.9	99%
π0.5 · RoboCerebra	仿真环境 150 步场景重置周期	13.0	95%
RLDX-1 · RoboCasa	哪些任务指令需要握持	11.0	92%

可复用执行经验
抓取高度 / 深度、 pinch 或 spread 握法

任务与环境线索
指令是否需握持、重置周期、缓存 LLM 解析

本体自标定
空开合夹爪，从深度图记录手指运动方向



(a) WidowX： 按物体高度记录的抓取高度迁移到新物体 / 新任务

(d) 统一 harness： Google 机器人与 Franka 上的夹爪标定

评价：思路有力、可读可审计，但统计规模与基线对比仍不足

亮点

观点清晰：把“适配新场景”从改权重换成改代码，证据覆盖 5 基准 ×7 策略 ×2 协议 + 跨本体

统一两条路线：用多少 VLA、用多少代码由数据决定，自然退化为 code-as-policy 或专家编排

可读可审计：每次修改针对具体失败模式，便于检查和继续迭代

低成本： <6 小时、 <$150，无示教、无训练

记忆设计合理：自发按实测物理量索引，可迁移到新物体

需要注意

样本量小：每任务 10 次（WidowX 24 次），无置信区间 / 重复演化方差

缺关键基线：未与手写 harness （VoLo 等）、纯编码 agent （CaP-X）直接比较；微调对照仅 X-VLA 两基准

收益集中在弱策略：同分布 RoboCasa ≈0，专家 +2%；倍数受低基数放大

过拟合风险：仅按训练集接受修改；统一 harness WidowX 45.8→24.0

仅仿真 & 单一编码模型：依赖深度与稳定工具输出；只测 claude-opus-5、固定 5 轮

结论：提升空间在 agent harness ，且它可以被自动设计

1

提升空间在 harness

冻结策略不动，只改外层代码， held-out 均值 9.7→43.3% / 12.7→40.2% ； 离训练分布越远收益越大

2

设计可以自动化

编码模型读轨迹 → 诊断 → 改代码，迭代自我改进；涌现可读控制例程与持久记忆，并可跨本体统一

3

微调的实用替代

无示教、无训练、 <$150 ； 但“超过微调”的证据仅覆盖少数设定，仍需真机与更强基线验证

论文提出的未来方向

更多迭代轮次的收益饱和点	灵巧操作、工具使用等复杂接触任务	仿真演化 harness 的真机迁移